எனில், X -இன் திரள் பரவல் சார்பைக் கண்டுபிடிக்கவும். மேலும் வரைபடம் வரையவும்.

3. தனித்த சமவாய்ப்பு மாறி X ஆனது பின்வரும் நிகழ்தகவு சார்பை பெற்றுள்ளது

$$P(X=x)=\begin{cases} kx & , \quad x=2,4,6 \\ k(x-2) & , \quad x=8 \\ 0 & , \quad \text{மற்றெங்கிலும்} \end{cases}$$

இங்கு ஒரு k மாறிலி எனில், $k=\frac{1}{18}$ என நிறுவுக.

4. தனித்த சமவாய்ப்பு மாறி X ஆனது பின்வரும் நிகழ்தகவுச் சார்பைப் பெற்றுள்ளது எனில், $k=0.1$ என காண்பிக்கவும்.

X	1	2	3	4
$P(X=x)$	k	$2k$	$3k$	$4k$

5. இரண்டு நாணயங்கள் ஒரே சமயத்தில் சுண்டப்படுகிறது. தலை பெறுவது வெற்றி யாகக் கருதப்படுகிறது எனில், வெற்றிகளின் எண்ணிக்கைக்கான நிகழ்தகவுப் பரவலை கண்டுபிடிக்கவும்.

6. ஒரு தொடர்ச்சியான சமவாய்ப்பு மாறி X ஆனது பின்வரும் நிகழ்தகவுச் சார்பைப் பெற்றுள்ளது எனில்,

Value of $X=x$	0	1	2	3	4	5	6	7
$P(x)$	0	k	$2k$	$2k$	$3k$	k^2	$2k^2$	$7k^2+k$

(i) k ன் மதிப்பைக் காண்க.

(ii) $p(x<6), p(x\geq 6)$ மற்றும் $p(0<x<5)$ ஐக் காண்க.

(iii) $P(X\leq x)>\frac{1}{2}$க்கான x இன் குறைந்தபட்ச மதிப்பைக் கண்டுபிடிக்கவும்.

7. ஒரு தொடர்ச்சியான சமவாய்ப்பு மாறி X ஆனது வீச்சு $[-3, 3]$ உடைய நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பாகக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது

$$f(x)=\begin{cases} \frac{1}{16}(3+x)^2, -3\leq x\leq -1 \\ \frac{1}{16}(6-2x^2), -1\leq x\leq 1 \\ \frac{1}{16}(3-x)^2, 1\leq x\leq 3 \end{cases} \text{ எனில்,}$$

வளைவரையின் பரப்பு ஒன்று என்பதை சரிபார்க்கவும்.

8. ஒரு தொடர்ச்சியான சமவாய்ப்பு மாறி Xஆனது பின்வரும் பரவல் சார்பை பெற்றுள்ளது

$$F(x)=\begin{cases} 0 & , \quad x\leq 1 \\ k(x-1)^4 & , \quad 1<x\leq 3 \\ 1 & , \quad x>3 \end{cases}$$

எனில், (i) k மற்றும் (ii) நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பைக் காண்க.

9. ஒரு குறிப்பிட்ட நபர் தொலைபேசியில் பேசும் நேரம் (நிமிடங்களில்) சமவாய்ப்பு நிகழ்வாகக் கண்டறியப்பட்டது, அதன் நிகழ்தகவுச் சார்பு, நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பு $f(x)$ ஆல் குறிப்பிடப்படுகிறது. மேலும்,

$$f(x)=\begin{cases} Ae^{-x/5} & , \quad x\geq 0 \\ 0 & , \quad \text{மற்றெங்கிலும்} \end{cases}$$

எனில், (a) $f(x)$ ஒரு நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பை உருவாக்கும் எனில் A- இன் மதிப்பைக் காண்க.

(b) ஒரு நபர் தொலைபேசியில் (i) 10 நிமிடங்களுக்கு மேல் (ii) 5 நிமிடங்களுக்குக் குறைவாக (iii) 5 மற்றும் 10 நிமிடங்களுக்கு இடையில்பேசும்நிமிடங்களில்எண்ணிக்கைகளின் நிகழ்தகவு என்ன ?

10. ஒரு நபர் ஒரு குறிப்பிட்ட தொடர்வண்டி நிலையத்தில் காத்திருக்க வேண்டிய நேரம் நிமிடங்களில் கண்டறியப்பட்டு அதை ஒரு சமவாய்ப்பு நிகழ்வாக வைத்துக் கொள்வோம். அதன் நிகழ்தகவுச் சார்பின் பரவல் சார்பால் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது

$$F(x)=\begin{cases} 0, & x\leq 0 \\ \frac{x}{2}, & 0\leq x<1 \\ \frac{1}{2}, & 1\leq x<2 \\ \frac{x}{4}, & 2\leq x<4 \\ 1, & x\geq 4 \end{cases} \text{ எனில்,}$$

(a) பரவல் சார்பு தொடர்ச்சியாக இருக்குமா? அப்படியானால், அதன் நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பை எழுதுக.

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 6.indd 138 3/5/2020 12:15:09 PM